

Espacios vectoriales, subespacios y embeddings

¿Cómo puede un algoritmo representar un documento, una imagen o una medición mediante números?

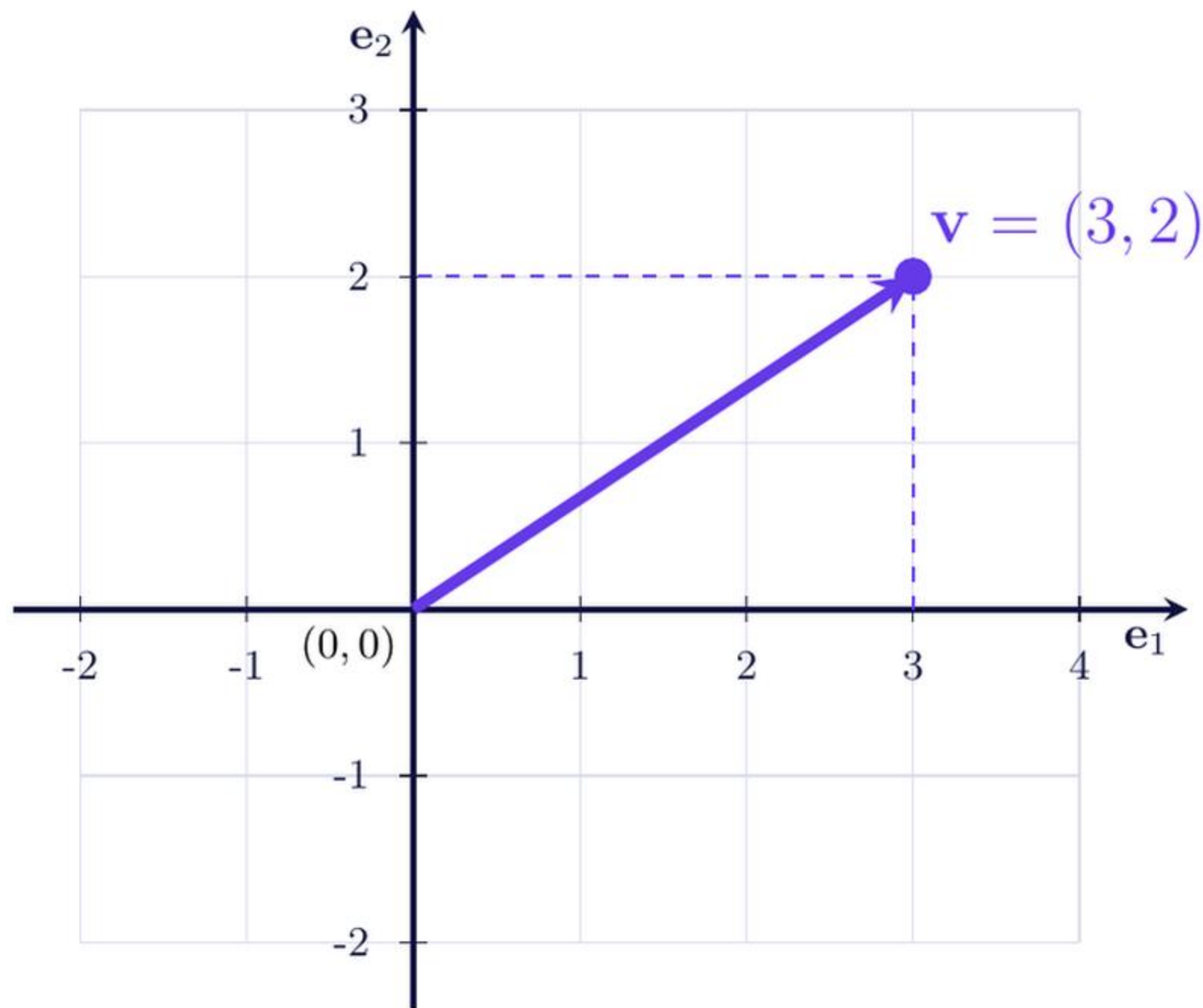


Al finalizar podrás distinguir objeto, vector y coordenadas, reconocer subespacios e interpretar embeddings.

Primero: leeremos pertenencia y números reales.



Un vector: magnitud, dirección y coordenadas



Interpretación

Sea $\mathbf{v} = (3, 2)$ en la base estándar $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$.



3 unidades en $\mathbf{e}_1$

Componente horizontal positiva.



2 unidades en $\mathbf{e}_2$

Componente vertical positiva.



Vector en forma de columna

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

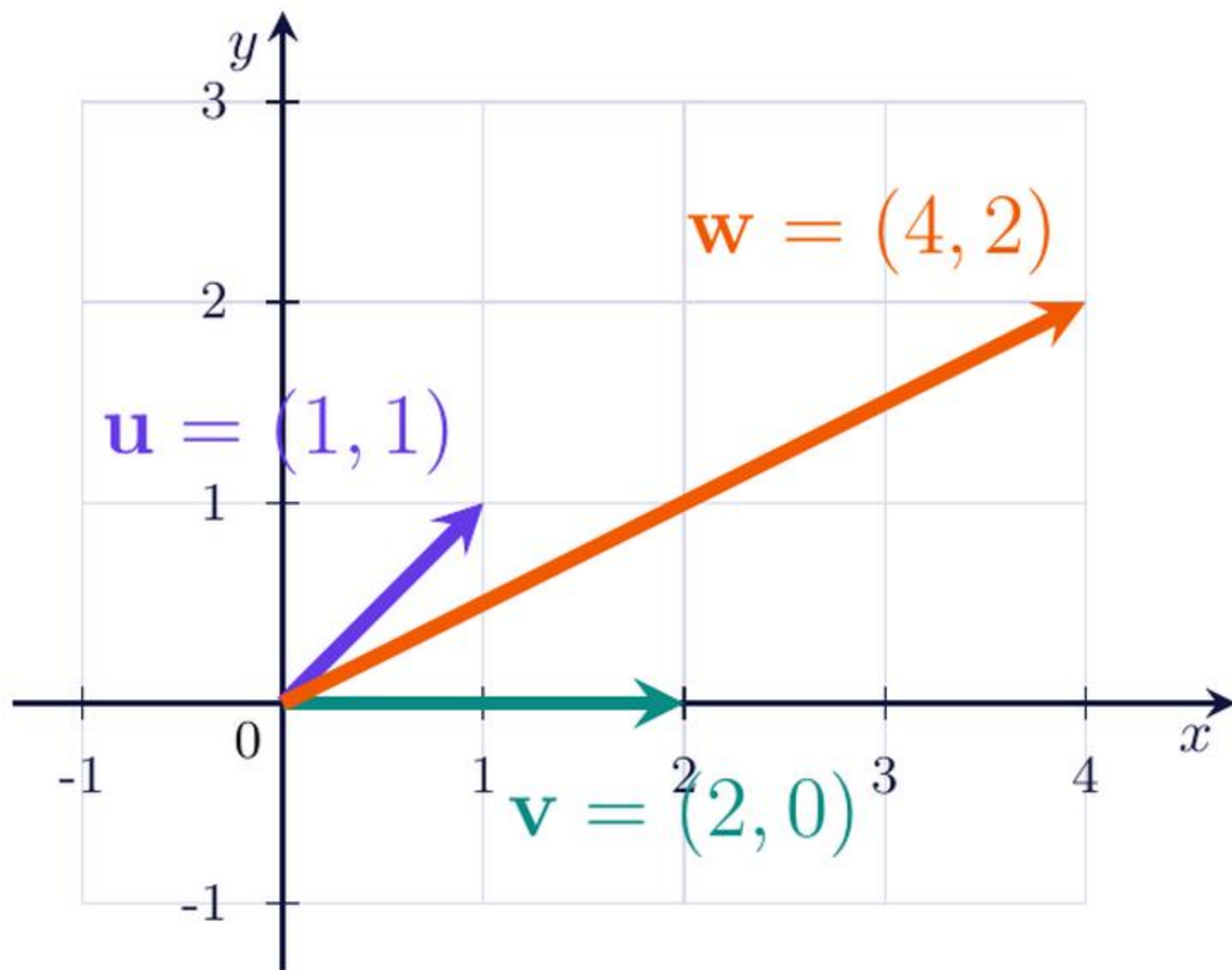


Idea clave

Las coordenadas describen el vector respecto de una base.



Combinación lineal: construir una nueva dirección



Combinación lineal

$$w = \alpha u + \beta v$$

α y β son escalares que controlan el aporte de cada vector.

Ejemplo trabajado

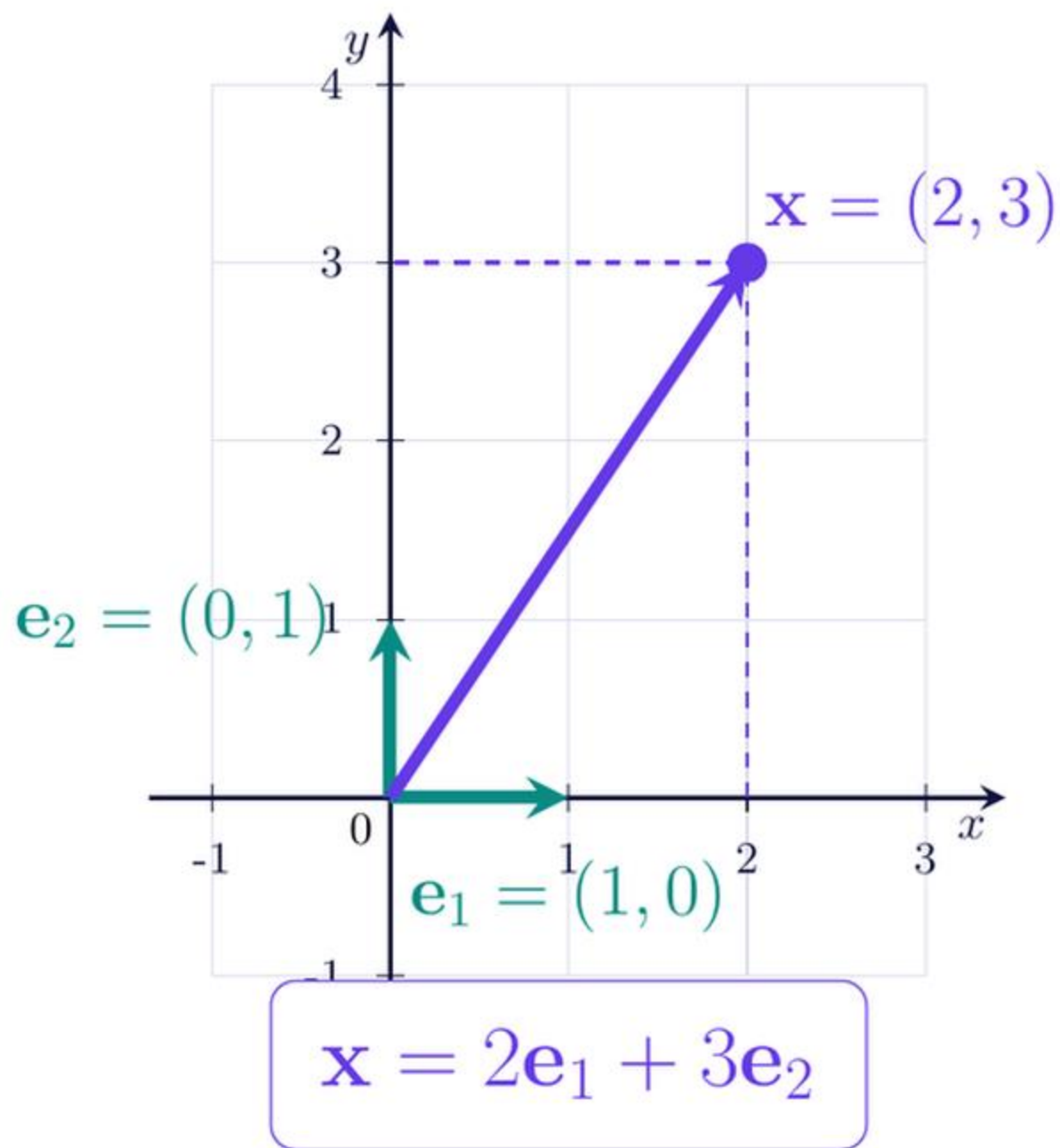
$$\alpha = 2, \beta = 1 \Rightarrow w = (4, 2)$$



Una combinación lineal **mezcla** direcciones mediante **escala** y **suma**.



Base y coordenadas: un lenguaje para representar vectores



1 Base

Base: conjunto de direcciones independientes que genera el espacio



2 Coordenadas

Coordenadas de x
en esta base: $(2, 3)$



3 Representación única

Una base permite representar cada vector de forma única



Base estándar

$$e_1 = (1, 0), e_2 = (0, 1)$$



Vector representado

$$x = (2, 3)$$



Descomposición única

$$x = 2e_1 + 3e_2$$



Temperatura y humedad forman una observación de $\mathbb{R}^2$

Una observación, dos componentes



Temperatura

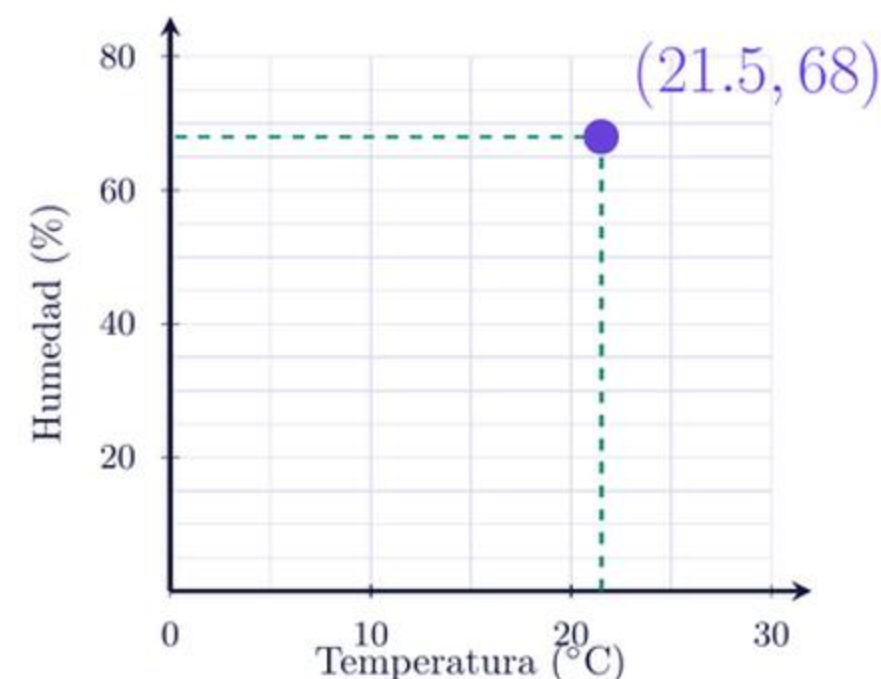
21.5 °C



Humedad

68 %

$(21.5, 68) \in \mathbb{R}^2$
observación ordenada
 $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$



$(21.5, 68) \in \mathbb{R}^2$

primera componente: temperatura

segunda componente: humedad

$\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$



El orden
conserva el significado

1



Temperatura

Primera componente:
define el primer eje

2



Humedad

Segunda componente:
define el segundo eje

3



Tupla ordenada

La observación combina
temperatura y humedad

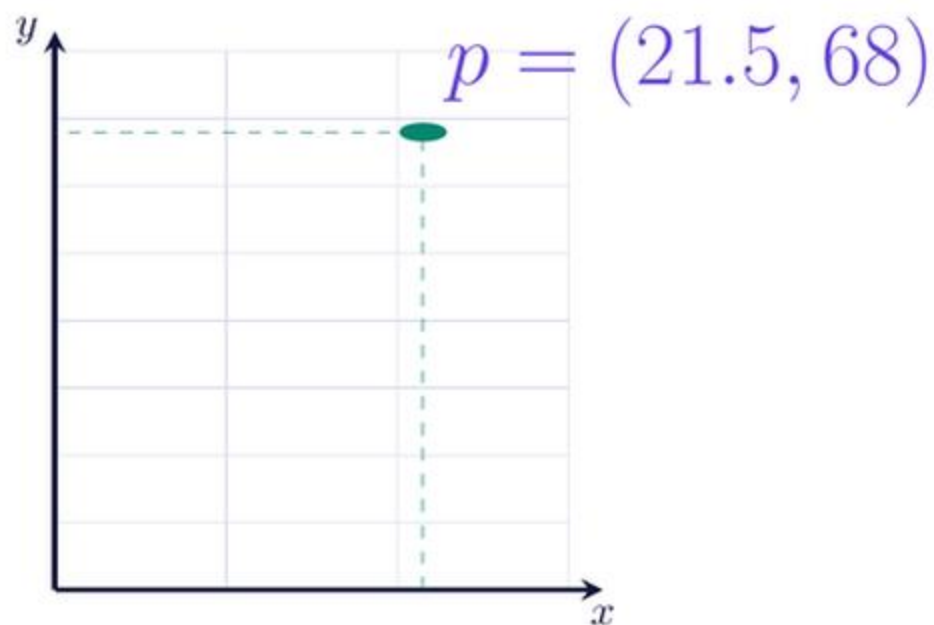


Un punto indica ubicación; un vector admite operaciones



Punto: ubicación

Lectura geométrica:
identifica un lugar en el plano.



(21.5, 68)



**Mismas
coordenadas,
distinto papel**

La interpretación
depende de la pregunta



Vector: elemento algebraico

Lectura algebraica:
se representa como un vector
columna y admite operaciones.

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 21.5 \\ 68 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{array}{l} \text{suma: } \mathbf{x} + \mathbf{y} \\ \text{escala: } \alpha \mathbf{x} \end{array}$$

Las coordenadas se conservan,
pero ahora el objeto admite operaciones.



El mismo par ordenado puede representar
un punto o un vector.



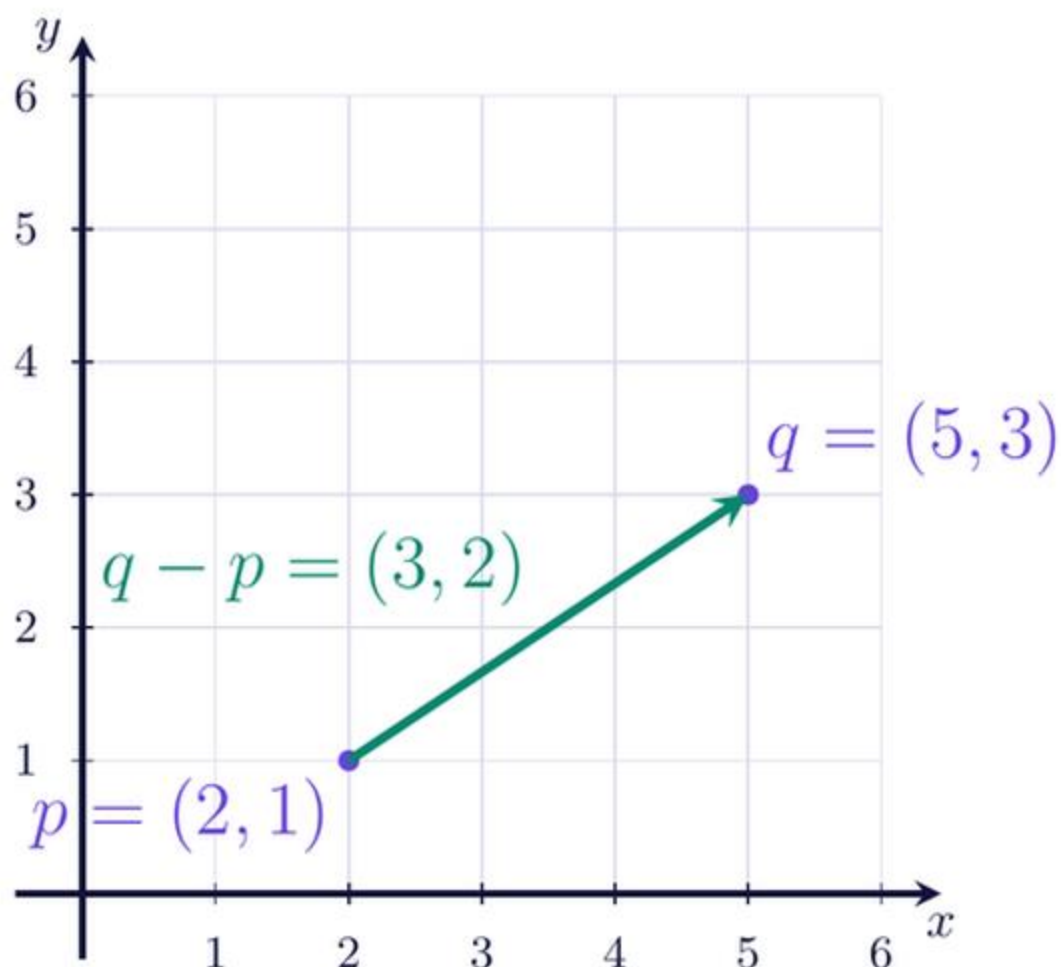
Antes de operar o interpretar,
precisa el contexto.



El origen referencia vectores de posición, pero no fija todo vector.



Desplazamiento desde $p = (2, 1)$ hasta $q = (5, 3)$



Componentes del vector:
 $\Delta x = 3, \Delta y = 2$



Un vector describe un desplazamiento



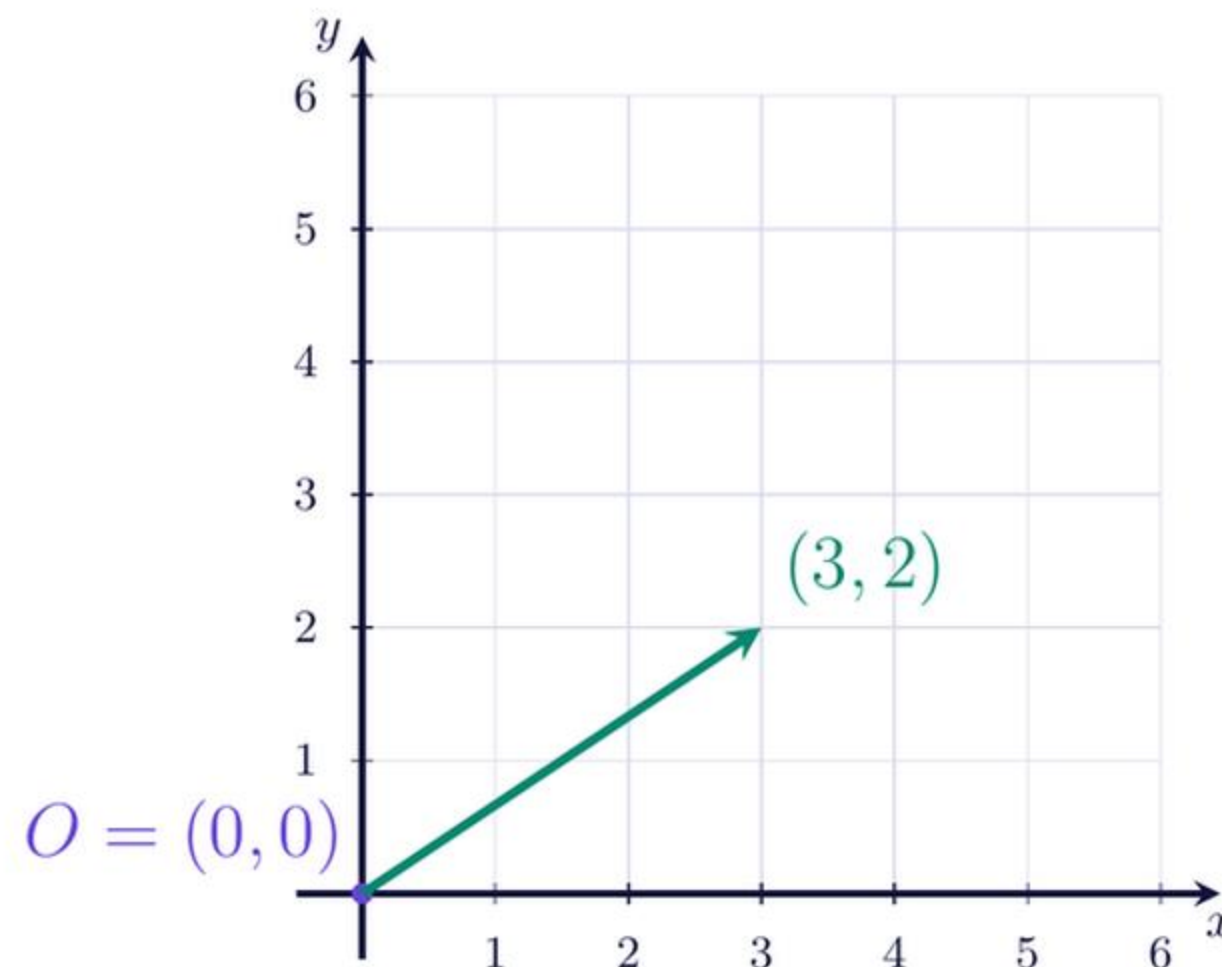
Puede trasladarse sin cambiar



Misma dirección, magnitud y sentido



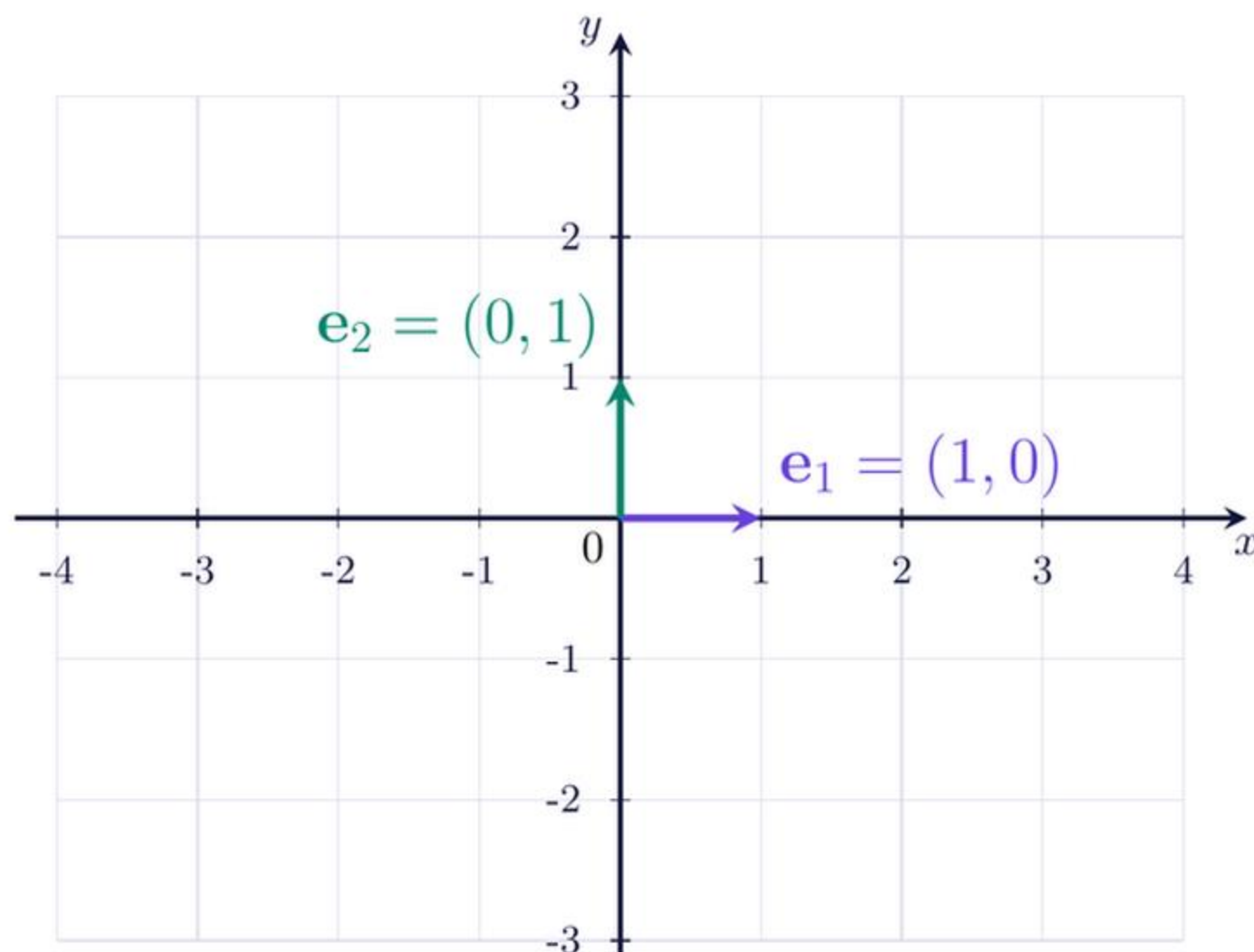
Copia paralela equivalente desde $O = (0, 0)$ hasta $(3, 2)$



Componentes del vector:
 $\Delta x = 3, \Delta y = 2$



e_1 y e_2 son las direcciones de la base estándar



Ambos son unitarios y parten del origen para definir las direcciones de referencia del plano.



1 Dirección horizontal

e_1 : una unidad horizontal



2 Dirección vertical

e_2 : una unidad vertical



3 ¿Por qué estándar?

Estándar: alineada con los ejes



Base estándar

$e_1 = (1,0)$, $e_2 = (0,1)$



Direcciones de referencia

e_1 : horizontal, e_2 : vertical

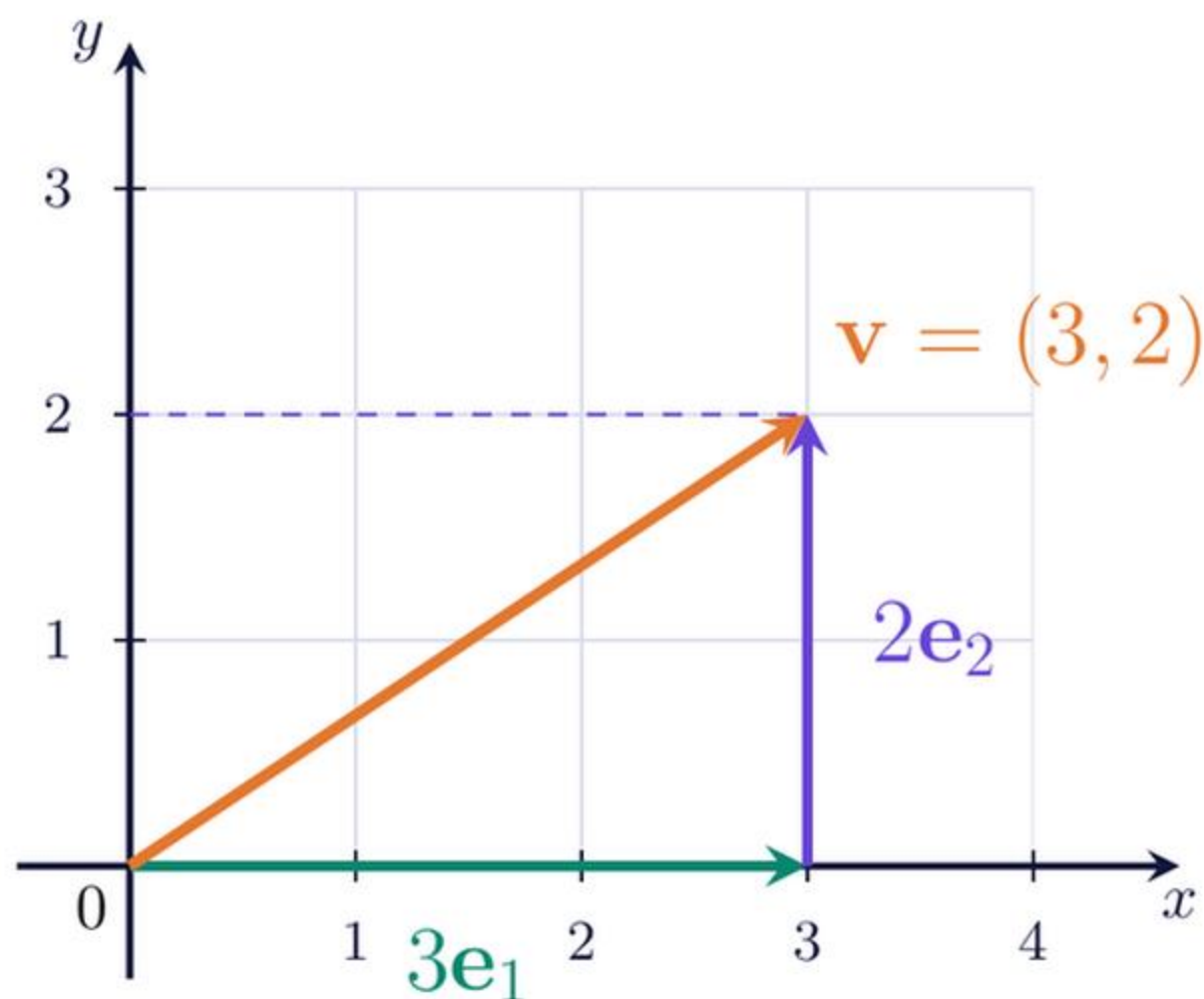


Idea clave

e_1 y e_2 forman la base estándar



Construir un vector por componentes



primero 3 unidades horizontales; luego 2 verticales



1 3: avance horizontal

El coeficiente 3 indica que avanzamos 3 unidades en la dirección de $e_1 = (1, 0)$.



2 2: avance vertical

El coeficiente 2 indica que avanzamos 2 unidades en la dirección de $e_2 = (0, 1)$.



3 Resultado

El recorrido nos lleva al vector de coordenadas $(3, 2)$.

$$\mathbf{v} = 3\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2 = (3, 2)$$

los coeficientes son las coordenadas de $\mathbf{v}$



Componentes

3 en e_1 , 2 en e_2



Construcción

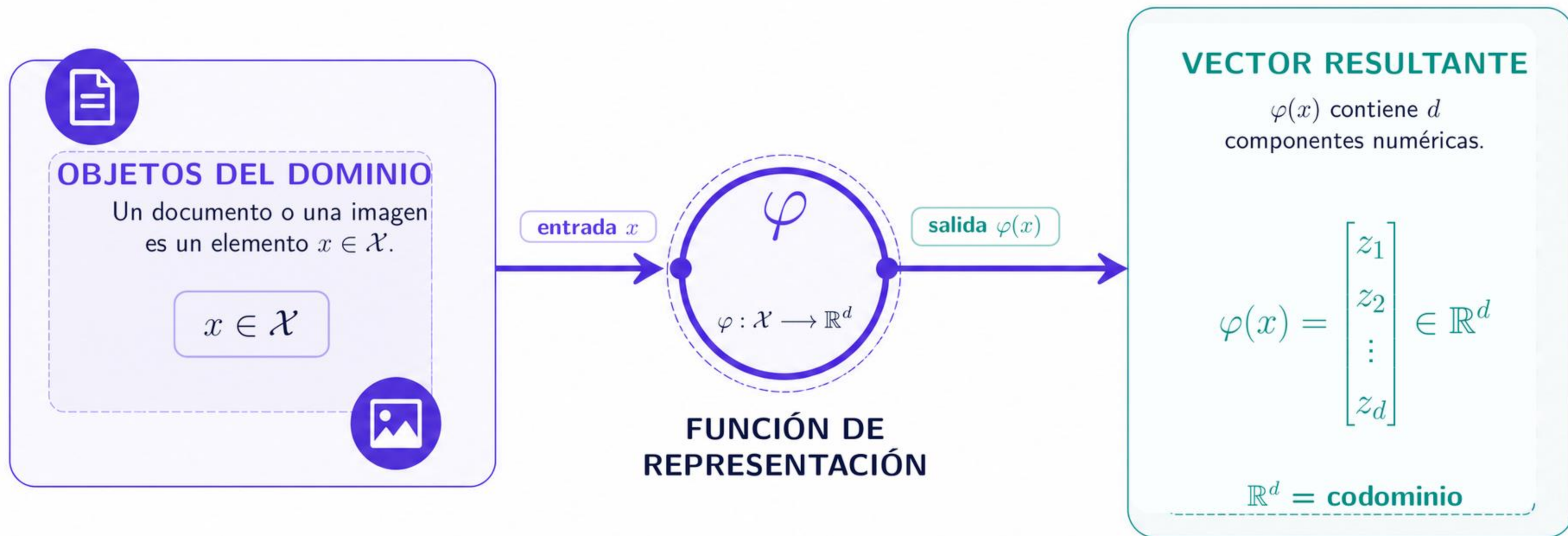
3 en la dirección x,
luego 2 en la dirección y



Resultado

coordenadas $(3, 2)$

➤ Una función transforma objetos en representaciones numéricas



DOMINIO

$\mathcal{X}$: objetos de entrada.



MAPEO

$\rightarrow$: dominio a codominio.

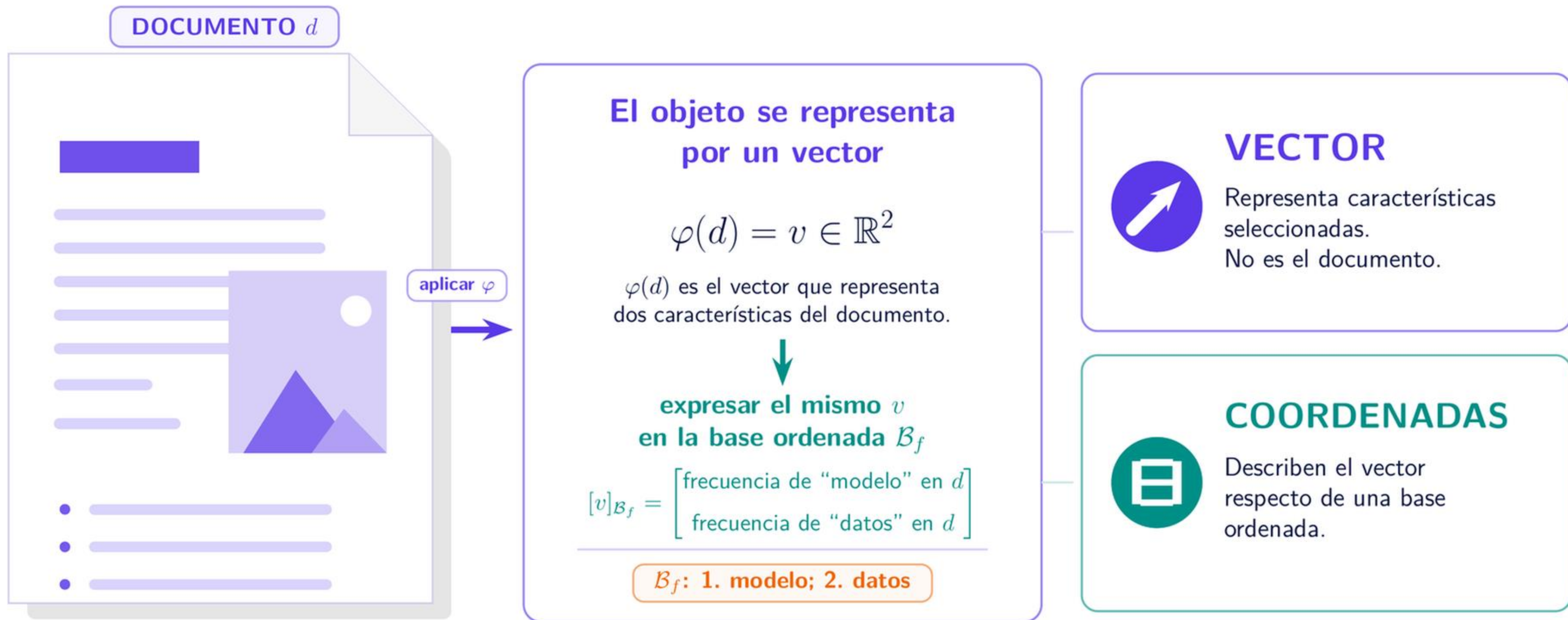


ASIGNACIÓN

$x \mapsto \varphi(x)$: elemento concreto.



Objeto, vector y coordenadas cumplen papeles distintos



OBJETO

Documento real del dominio.



VECTOR

Resumen matemático: $\varphi(d) = v$.



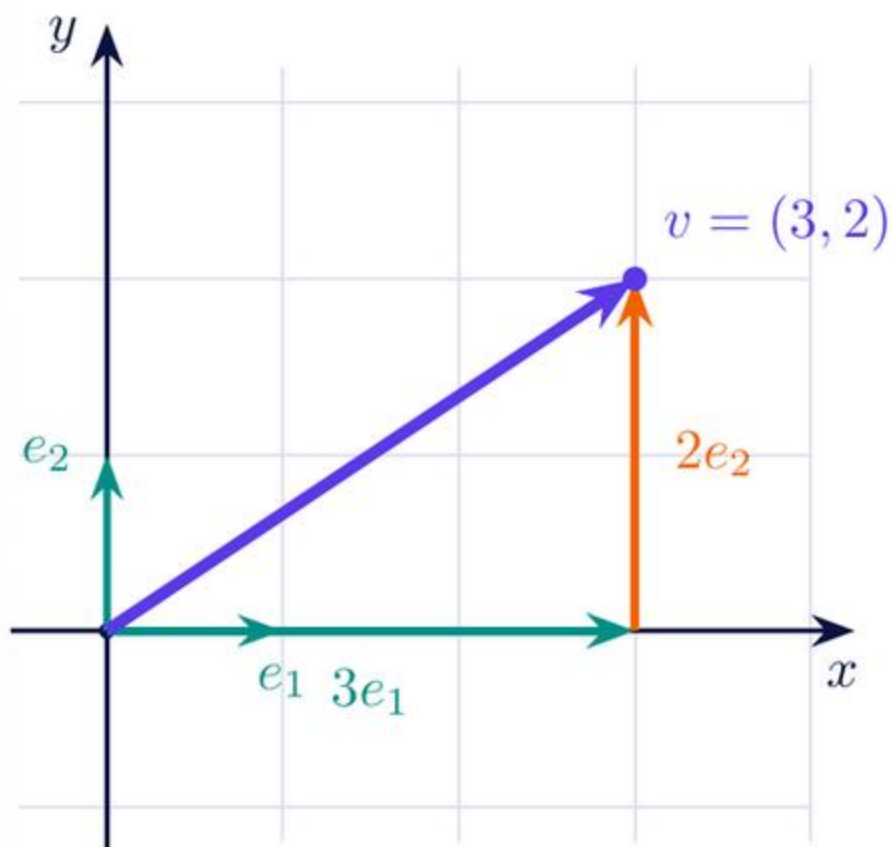
COORDENADAS

Números de $[v]_{\mathcal{B}_f}$.



El mismo vector tiene otras coordenadas en una base inclinada

BASE ESTÁNDAR



$$v = 3e_1 + 2e_2$$
$$[v]_{\mathcal{E}} = (3, 2)^T$$

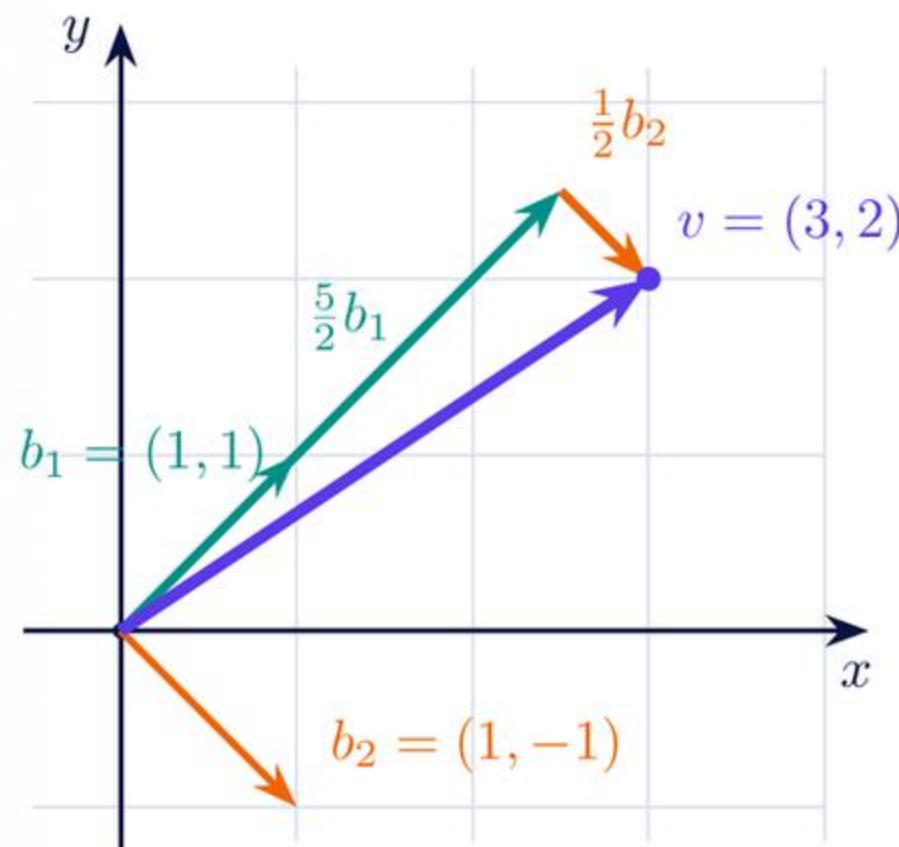


EL VECTOR
PERMANECE



CAMBIAN SUS
COORDENADAS

BASE INCLINADA



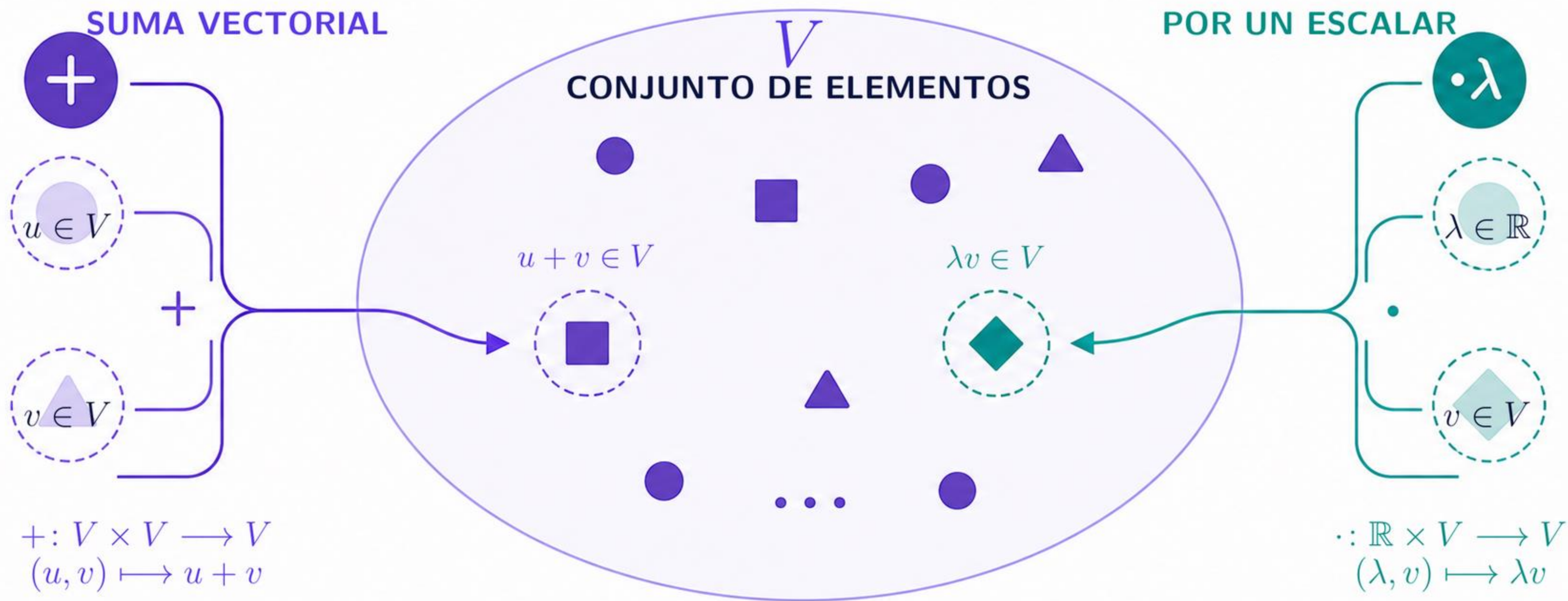
$$v = \frac{5}{2}b_1 + \frac{1}{2}b_2$$
$$[v]_{\mathcal{B}} = \left(\frac{5}{2}, \frac{1}{2}\right)^T$$



El vector $v = (3, 2)$ no cambia; cambian los coeficientes que lo reconstruyen.



Un espacio vectorial combina un conjunto con dos operaciones



VECTOR CERO

$$0 \in V, \quad v + 0 = v$$



OPUESTO ADITIVO

$$-v \in V, \quad v + (-v) = 0$$

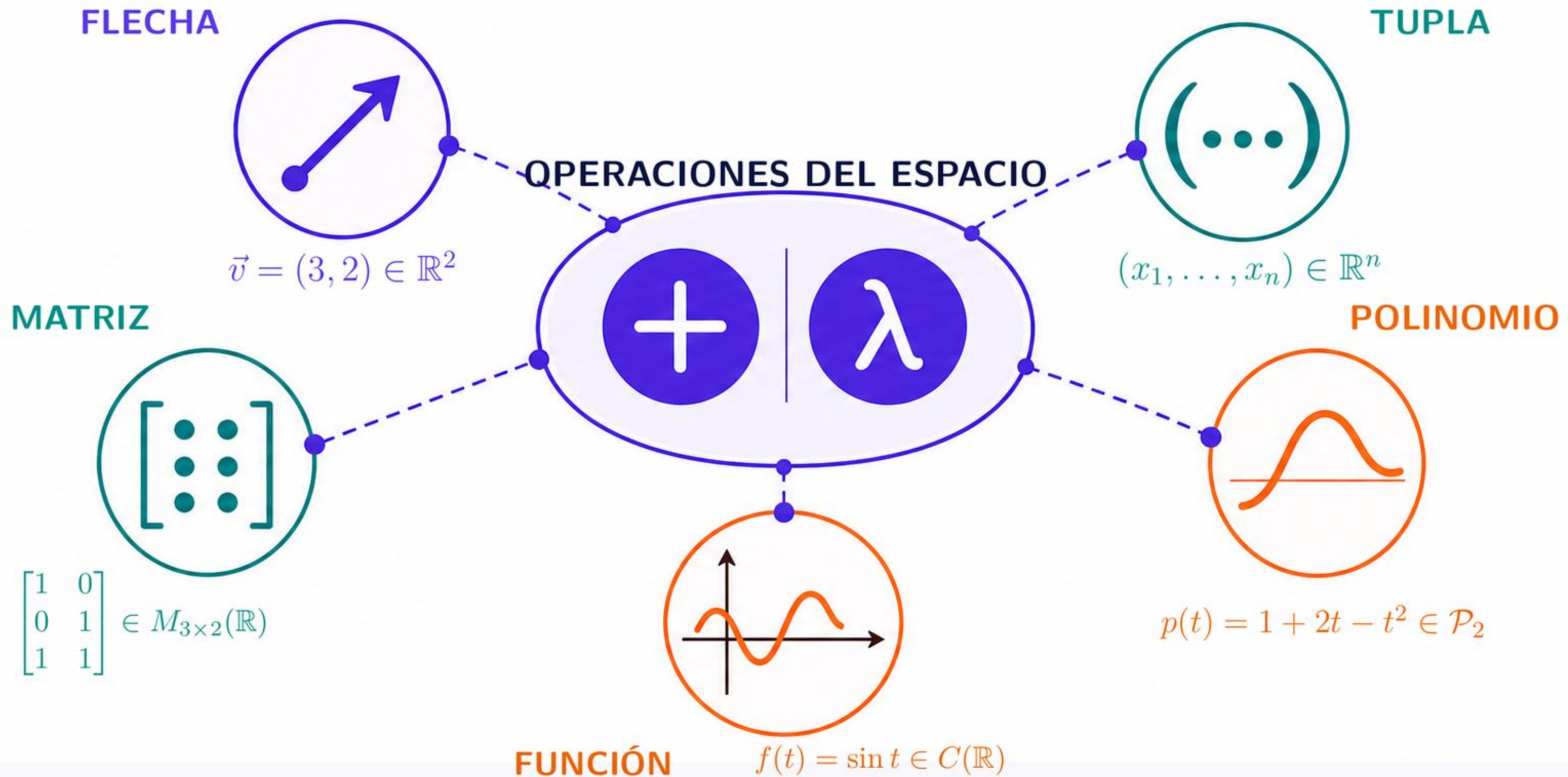


CIERRE

$$u + v \in V, \quad \lambda v \in V$$



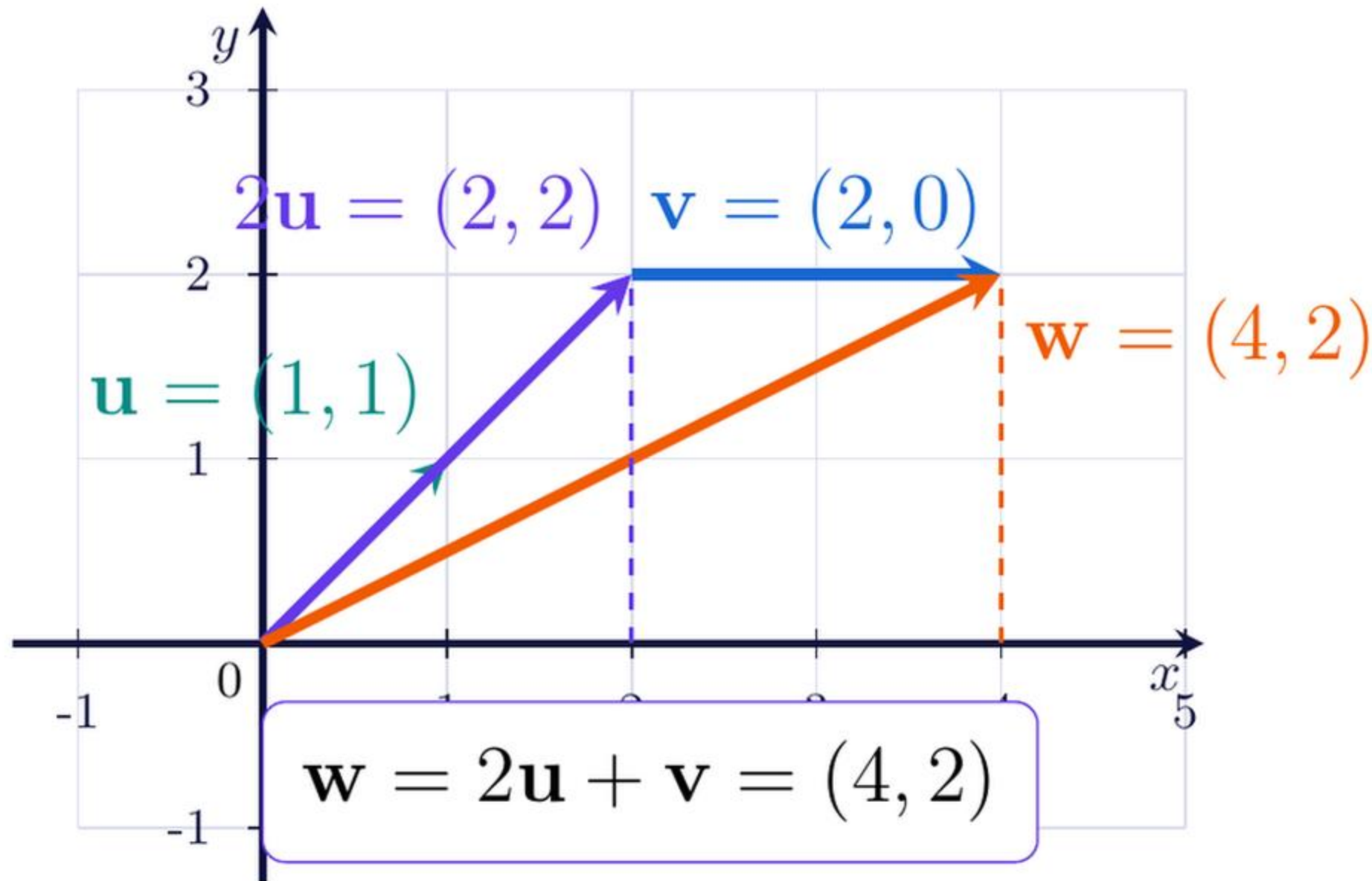
La flecha es una visualización, no la definición de vector



La estructura de operaciones del espacio define qué objetos cuentan como vectores.



Combinación lineal: escalar y sumar vectores



1 Escalar

Multiplicamos u por 2 para obtener $2u$.

$$2u = (2, 2)$$



2 Sumar

Colocamos v con su origen en la punta de $2u$ y lo sumamos (método punta-cola).

$$v = (2, 0)$$



3 Resultado

El vector resultado w va del origen inicial al punto final.

$$w = 2u + v = (4, 2)$$



Vectores de partida

$$u = (1, 1), v = (2, 0)$$



Operación

Primero $2u$ (escalar), luego sumar v (punta-cola).



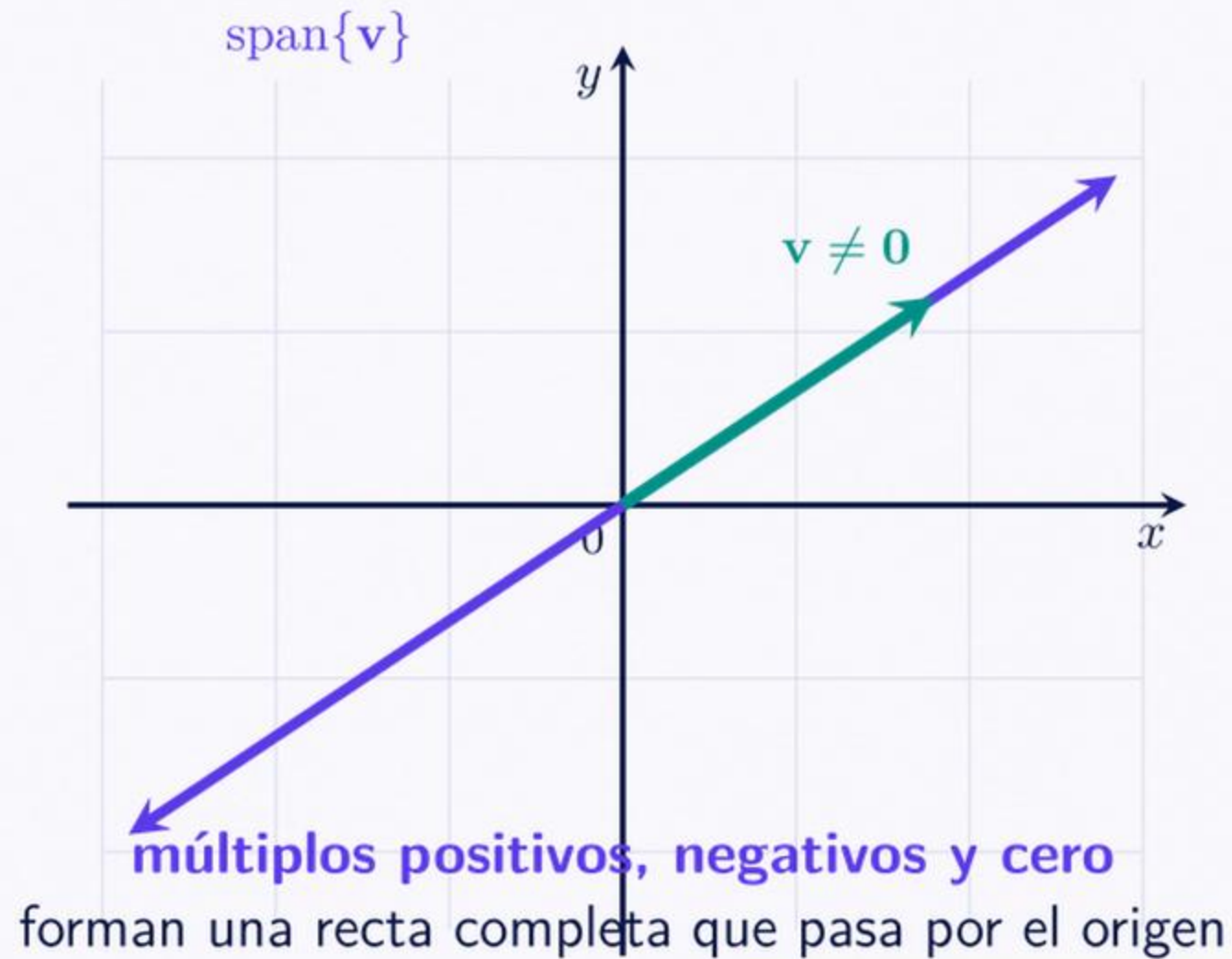
Vector construido

$$w = 2u + v = (4, 2)$$

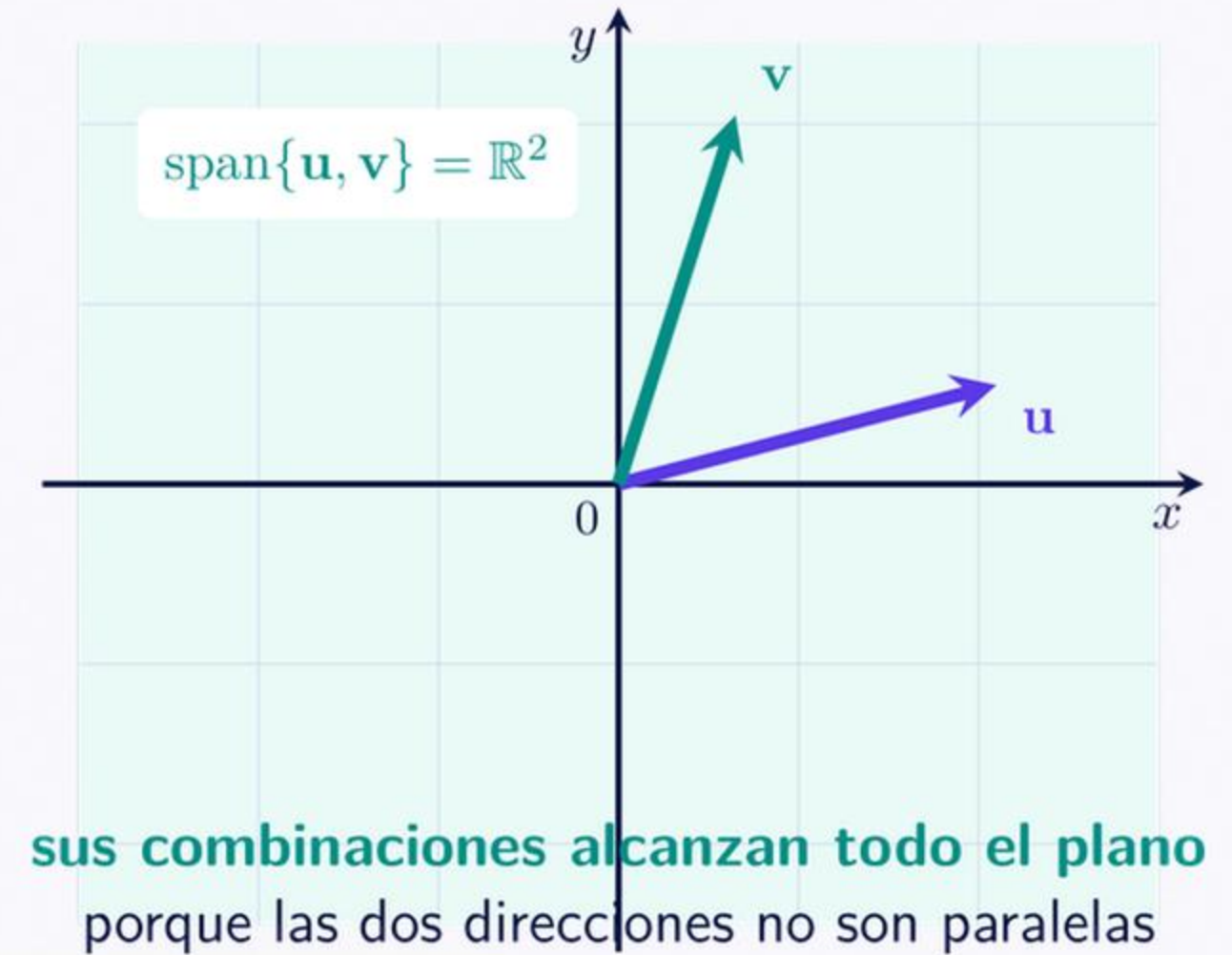


El espacio generado contiene todas las combinaciones posibles

UN VECTOR NO NULO



DOS VECTORES NO PARALELOS



$$A = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}, \quad \text{span}(A) = \left\{ \sum_{i=1}^k \alpha_i \mathbf{v}_i : \alpha_i \in \mathbb{R} \right\}$$



Un vector

$\mathbf{v} \neq 0$ genera una recta.



Dos direcciones

No paralelas generan $\mathbb{R}^2$.



Idea clave

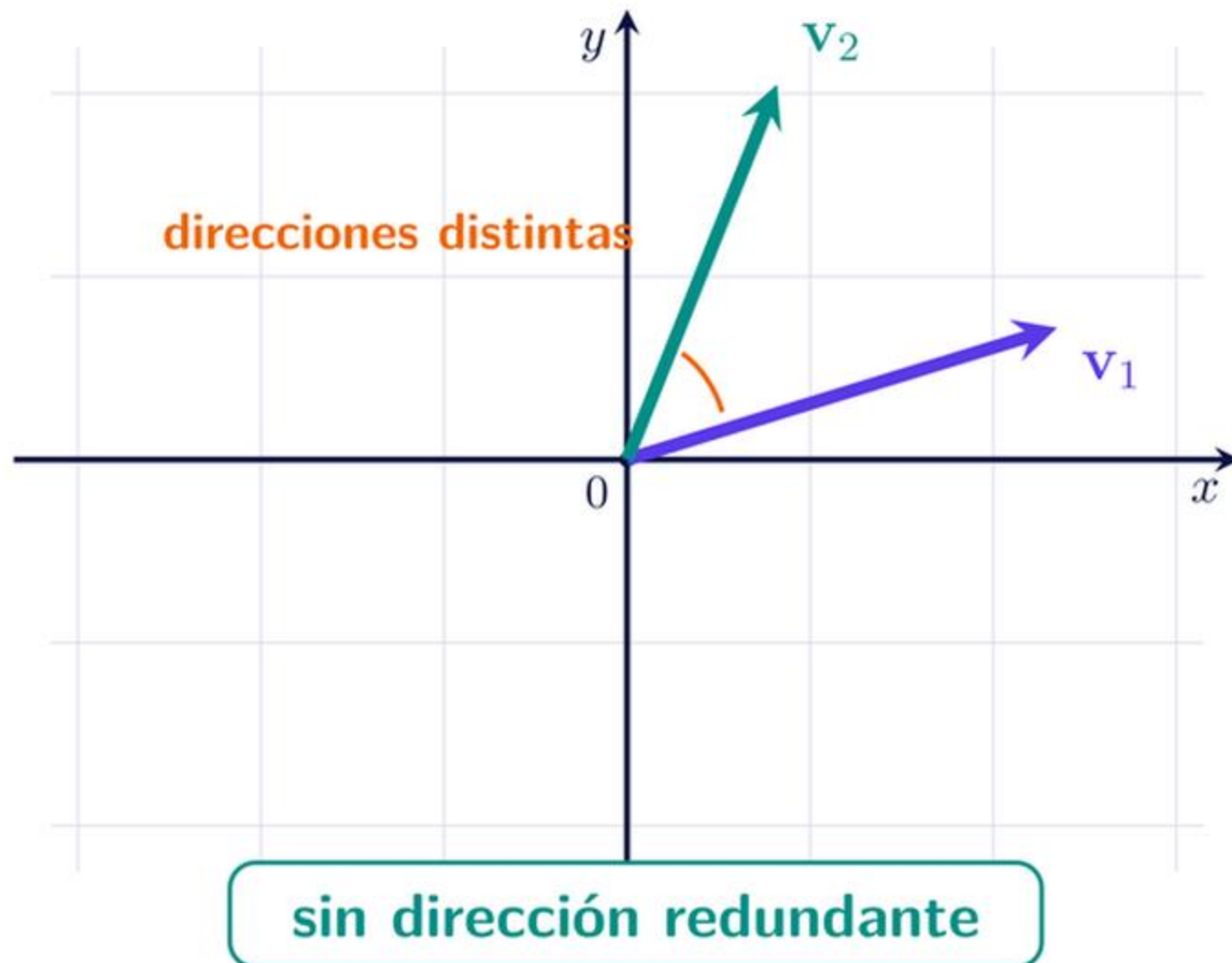
span = todas las combinaciones lineales.



La independencia lineal identifica direcciones no redundantes

DOS DIRECCIONES NO PARALELAS

comparten el origen, pero ninguna repite la dirección de la otra



1. ECUACIÓN HOMOGÉNEA

$$\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \cdots + \alpha_k \mathbf{v}_k = \mathbf{0}$$

$\mathbf{0}$ = vector cero



2. ÚNICA SOLUCIÓN

$$\alpha_1 = \cdots = \alpha_k = 0$$

solución trivial: todos son ceros escalares



3. INTERPRETACIÓN

Ningún vector del conjunto se obtiene como combinación de los demás.



Punto de partida

Una combinación produce $\mathbf{0}$.



Prueba

Solo coeficientes nulos.



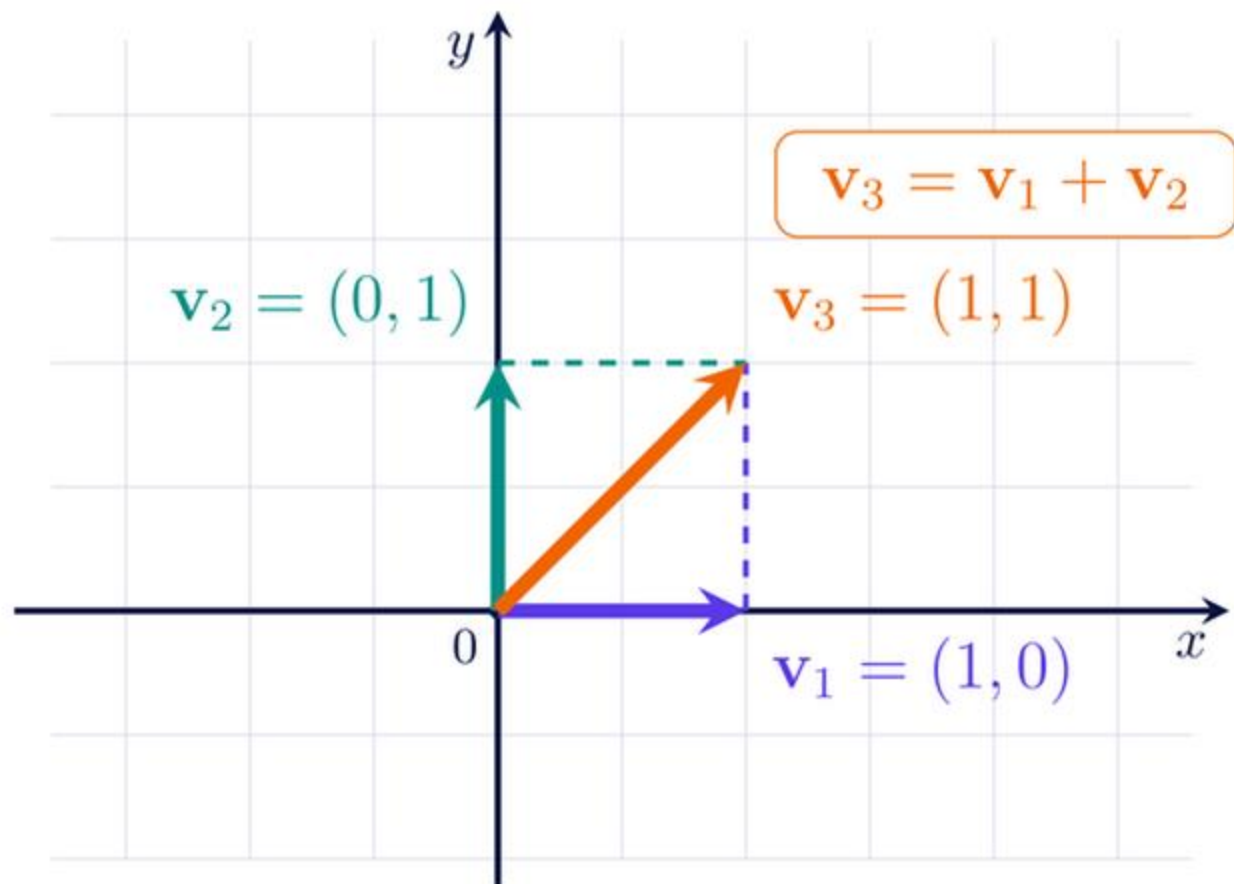
Conclusión

El conjunto es independiente.



$\mathbf{v}_3 = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$ demuestra que el tercer vector es redundante

UNA RELACIÓN EXPLÍCITA DEMUESTRA DEPENDENCIA



ANTES

$\text{span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$

=

DESPUÉS DE AÑADIR $\mathbf{v}_3$

$\text{span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$

EL ESPACIO GENERADO NO CAMBIA



EVIDENCIA

$$\mathbf{v}_3 = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$$

$\mathbf{v}_3$ ya es combinación
de los otros dos vectores



INTERPRETACIÓN

Añadir $\mathbf{v}_3$ no aporta
una dirección nueva.

Redundante en este conjunto:
ya depende de $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$.



Relación

$$\mathbf{v}_3 = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$$



Evidencia

Combinación de los otros.



Span

El span no cambia.



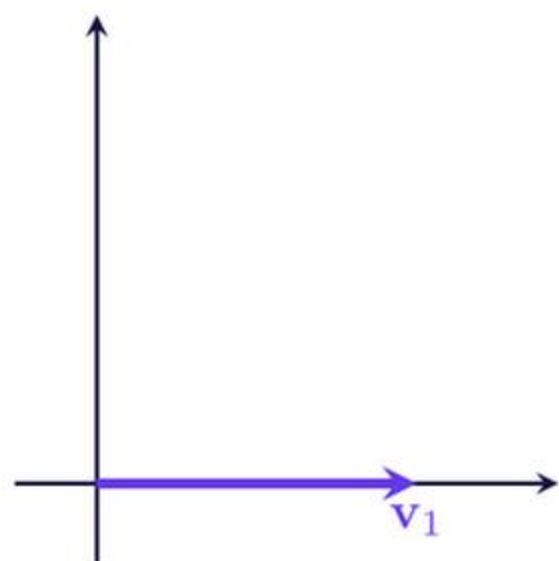
Conclusión

$\mathbf{v}_3$ es redundante aquí.



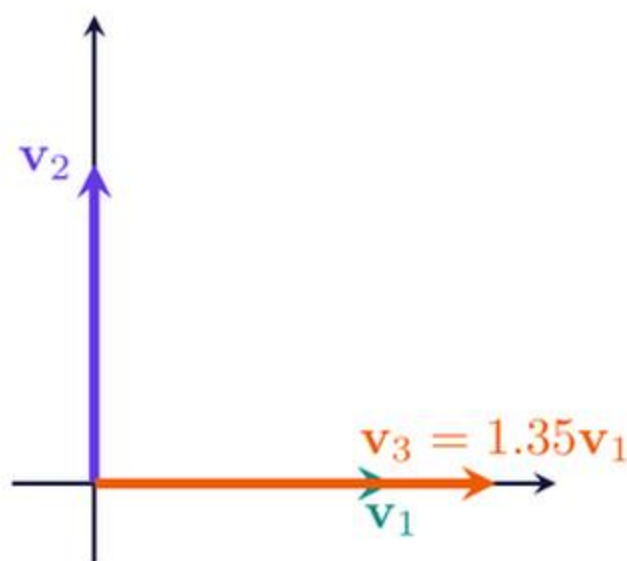
Base: generar el espacio sin redundancia

Independiente
pero incompleto



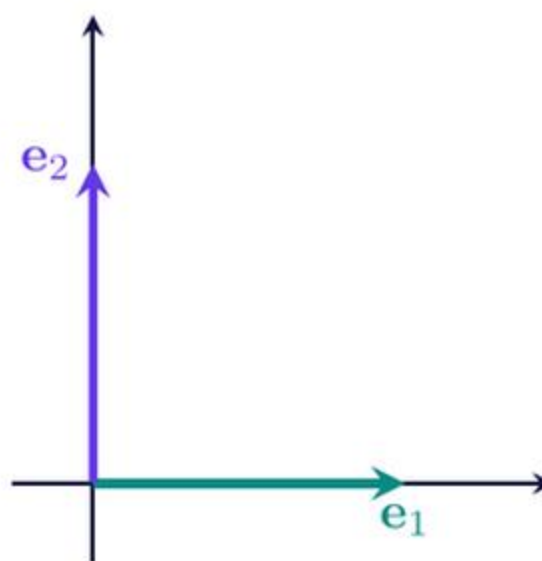
✓ independiente
× no genera $\mathbb{R}^2$

Generador
pero redundante



✓ genera $\mathbb{R}^2$
× contiene redundancia

Base



✓ genera $\mathbb{R}^2$
✓ sin redundancia

BASE = generación + independencia lineal



1 Generar

La base debe generar todo el espacio: cualquier vector del espacio se puede obtener como combinación lineal de sus vectores.



2 Sin redundancia

Los vectores de la base son linealmente independientes: ninguno se puede escribir como combinación de los otros.



3 Representación única

Cada vector del espacio tiene una y solo una combinación lineal de los vectores de la base.



Genera el espacio

Cualquier vector del espacio se obtiene como combinación lineal de la base.



Vectores independientes

Ningún vector de la base se expresa como combinación lineal de los otros.



Resultado: una base

Genera el espacio y sin redundancia, garantiza una representación única para cada vector.



La base produce coordenadas únicas y define la dimensión

COORDENADAS ÚNICAS

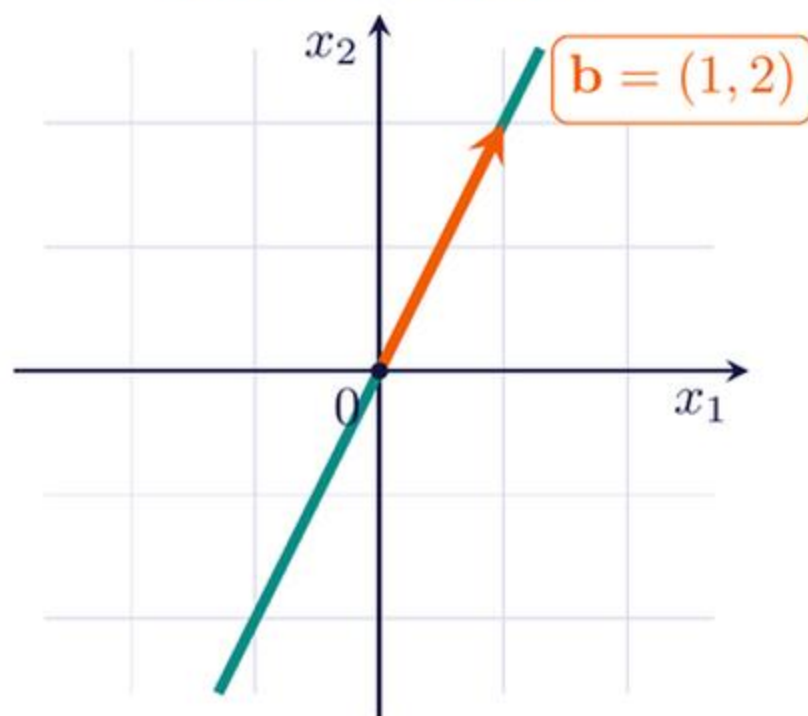
$$\mathbf{x} = c_1 \mathbf{b}_1 + \cdots + c_n \mathbf{b}_n$$
$$[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = [c_1 \ \cdots \ c_n]^T$$

$$\mathbf{x} = \sum_i c_i \mathbf{b}_i = \sum_i d_i \mathbf{b}_i$$
$$\implies \sum_i (c_i - d_i) \mathbf{b}_i = \mathbf{0}$$

↓
por independencia
 $c_i = d_i$ **para todo i**

Una base fija una sola lista de coeficientes

DIMENSIÓN



$$U = \text{span}\{(1, 2)^T\} \subset \mathbb{R}^2$$

$$\dim(U) = 1$$

1 dirección; 2 componentes por vector



1 COORDENADAS ÚNICAS

La independencia evita dos representaciones distintas.



2 DIMENSIÓN

Cuenta las direcciones de una base.



3 NO ES LO MISMO

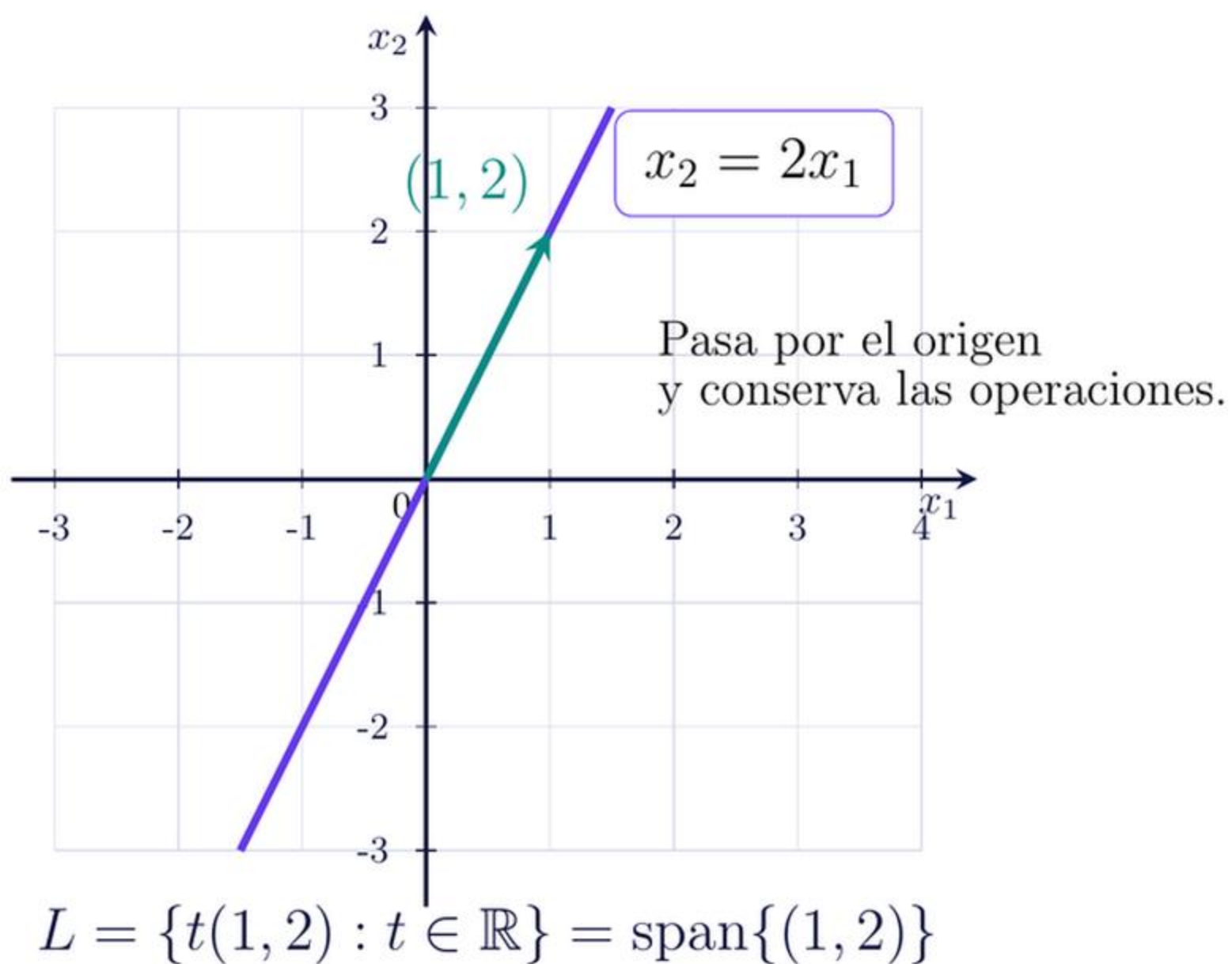
Una recta en $\mathbb{R}^2$ puede tener dimensión 1.



UNA BASE FIJA COORDENADAS ÚNICAS; LA DIMENSIÓN CUENTA DIRECCIONES



Subespacio: estructura que permanece dentro del espacio



1 Contiene el cero

Todo subespacio contiene al vector cero: $0 \in L$.



2 Cierre bajo suma

Si $u, v \in L$, entonces $u + v \in L$.



3 Cierre por escalares

Si $u \in L$ y $\lambda \in \mathbb{R}$, entonces $\lambda u \in L$.



Conjunto dentro de V

$L \subseteq \mathbb{R}^2$ es un conjunto de vectores.



Operaciones internas

Suma de vectores y multiplicación escalar permanecen en L .

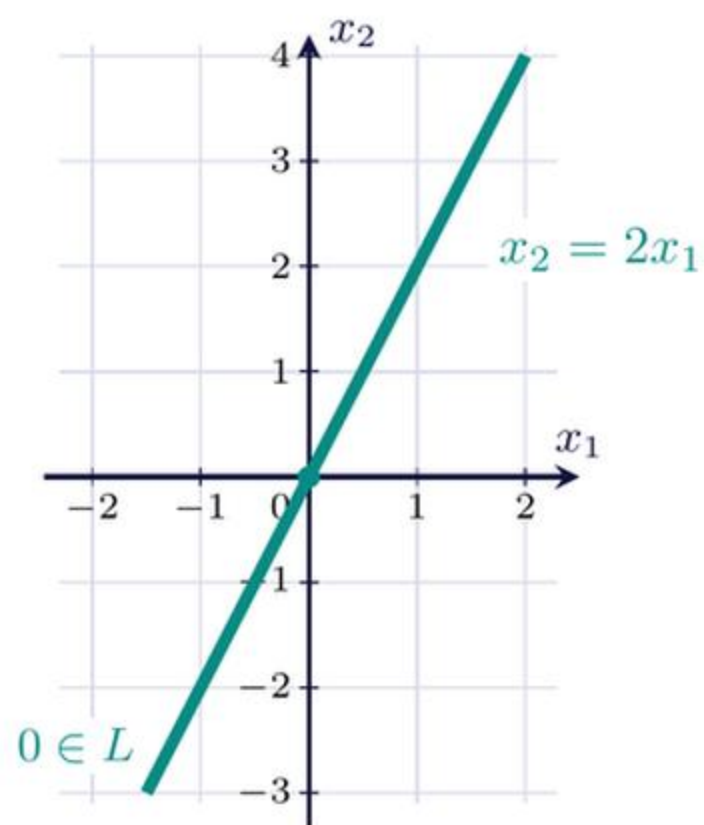


Ejemplo: una recta por el origen

$L = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 : x_2 = 2x_1\}$ es un subespacio de $\mathbb{R}^2$.

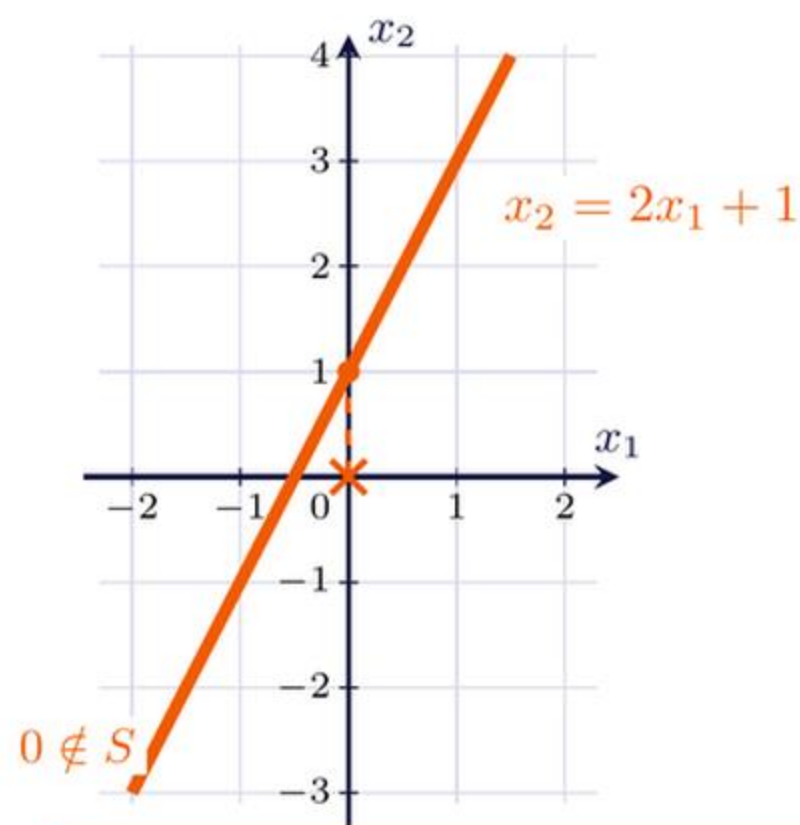
$\neq$ La recta $x_2 = 2x_1 + 1$ no es un subespacio

RECTA POR EL ORIGEN



$$0 = (0, 0)$$

RECTA DESPLAZADA



$$0 = 2 \cdot 0 + 1 \implies 0 = 1 \text{ (falso)}$$
$$0 \notin S = \text{el cero no pertenece a } S$$



1 MISMA PENDIENTE

Las dos rectas son paralelas.



2 INTERCEPTO DISTINTO

La segunda recta está desplazada.



3 CONDICIÓN QUE FALLA

No contiene el vector cero.



UNA CONDICIÓN FALLIDA BASTA PARA DESCARTAR EL SUBESPACIO

Un embedding asigna un vector a cada objeto

TRES OBJETOS, UNA MISMA FUNCIÓN DE REPRESENTACIÓN

OBJETO $x \in \mathcal{X}$

FUNCIÓN f

VECTOR $f(x) \in \mathbb{R}^d$

PALABRA

$x_1 = \text{"álgebra"}$

f

$$f(x_1) = [0.8 \quad -0.1 \quad \dots \quad 0.4]^\top$$

DOCUMENTO

$x_2 = d_1$

f

$$f(x_2) = [-0.3 \quad 0.9 \quad \dots \quad 0.2]^\top$$

IMAGEN

$x_3 = I_1$

f

$$f(x_3) = [0.1 \quad 0.5 \quad \dots \quad -0.7]^\top$$

$$f : \mathcal{X} \longrightarrow \mathbb{R}^d$$

$\mathcal{X}$
conjunto de objetos

embedding
función de representación

d
número de componentes



1 OBJETO

Palabra, documento o imagen.



2 ASIGNACIÓN

La función produce una representación.



3 VECTOR

Una lista ordenada de d números.



EL OBJETO Y SU EMBEDDING SON ENTIDADES DISTINTAS



La interpretación depende de la construcción del embedding

¿Qué puede inferirse de la posición de dos representaciones?



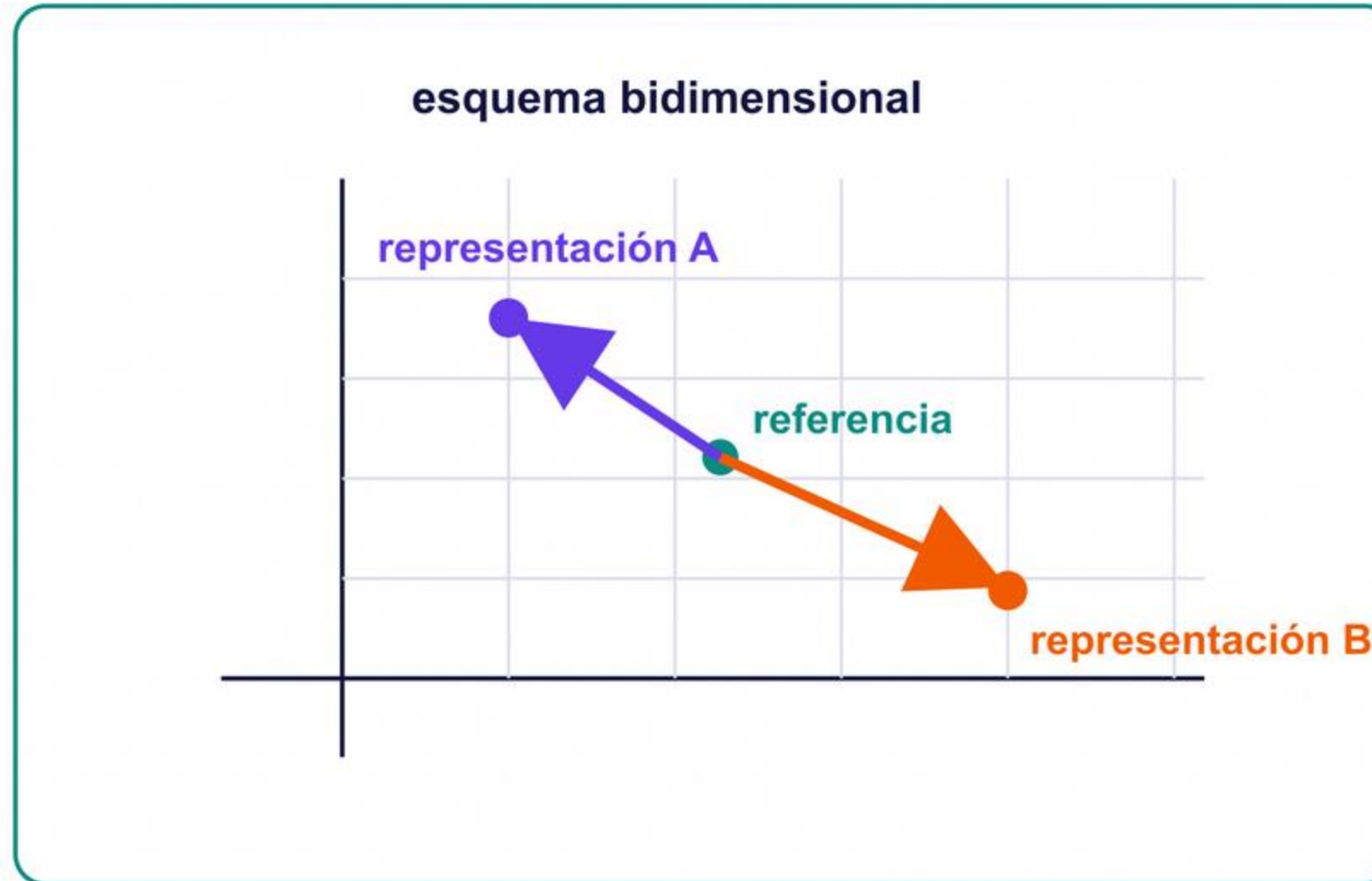
OBJETO $\neq$ VECTOR

El objeto es aquello que se representa; el vector es su representación construida.



CERCANÍA

Solo es interpretable después de definir qué medida se utiliza para compararla.



COORDENADA INDIVIDUAL

Depende del sistema de representación: no revela una semántica aislada.



GEOMETRÍA $\neq$ CAUSALIDAD

Una posición relativa describe la representación; no prueba una relación causal.



● cercanía requiere una medida

datos, método y medida delimitan la interpretación



● coordenada individual no implica semántica aislada

el significado depende de la representación completa



NumPy comprueba afirmaciones matemáticas previamente formuladas

¿Qué papel cumple el código y qué limitación tiene el rango numérico?

```
u = np.array([1.0, 1.0]) · v = np.array([2.0, 0.0])  
w = 2 * u + v  
assert np.allclose(w, np.array([4.0, 2.0]))
```

2*u+v=(4,2)

```
B = np.column_stack([np.array([1.,1.]), np.array([1.,-1.])])  
x = np.array([3.0, 2.0]); c = np.linalg.solve(B, x)  
assert np.allclose(c, np.array([2.5, 0.5]))
```

c=(2.5,0.5)

```
A = np.column_stack([np.array([1.,0.]), np.array([0.,1.]), np.array([1.,1.])])  
rank = np.linalg.matrix_rank(A)  
assert rank == 2 # tres columnas dependientes
```

rank=2



1 · FORMULAR ANTES

El cálculo comprueba un resultado esperado.



2 · RANGO Y ESTRUCTURA

rank=2 detecta dos direcciones independientes, no tres columnas.



3 · DOS SITUACIONES

Exacta: $a_3 = a_1 + a_2$

se demuestra algebraicamente

Casi dependiente

matrix_rank puede variar con escala y tolerancia



● rank = número de direcciones independientes detectadas

el código comprueba; no reemplaza la definición



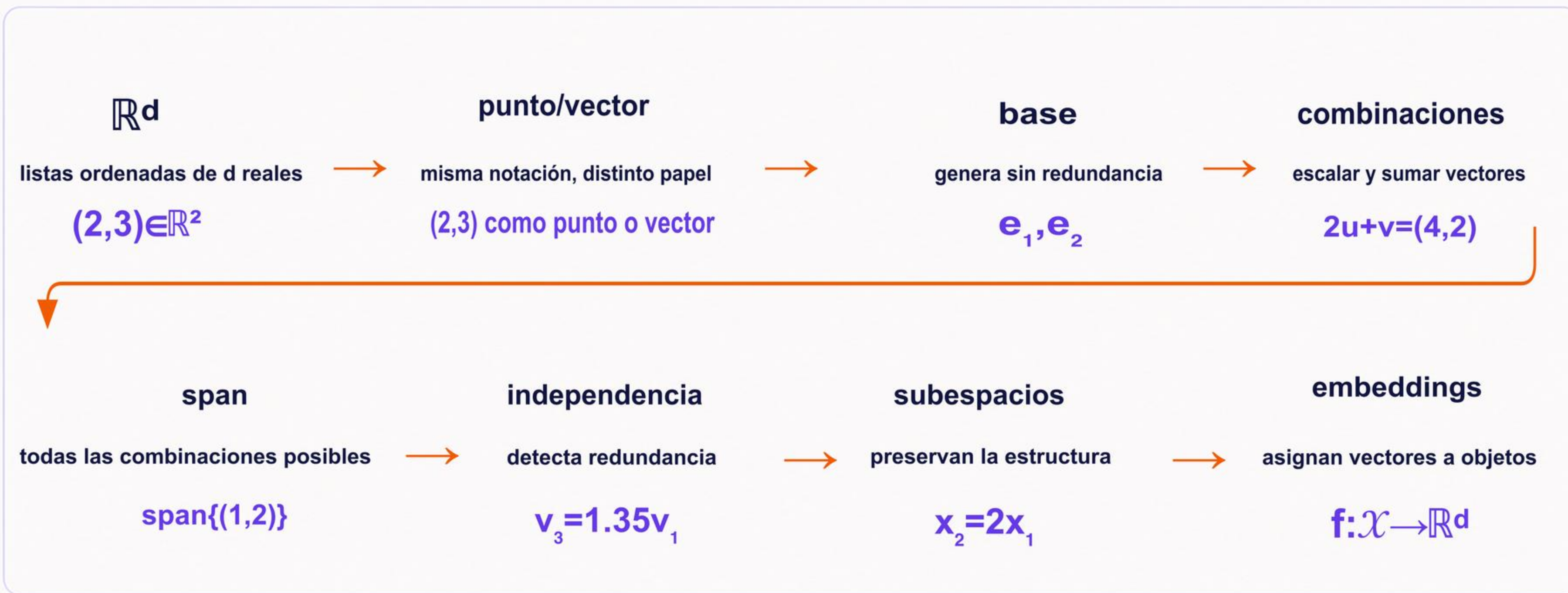
● tolerancia = umbral numérico

no se fija aquí un valor de tolerancia



La representación vectorial se construye sobre prerequisites explícitos

¿Qué cadena conceptual debe conservarse?



Interpretar embeddings exige distinguir objeto, vector y coordenadas.